Atividade - D. Sistema Corporativo

O objetivo deste exercício é desenvolver um projeto Spring Boot, configurando corretamente as camadas Model e Repository com base no domínio proposto e nas consultas solicitadas.

Modelo Lógico - Sistema de Biblioteca

Entidades e Atributos:

1. LIVRO

- id (PK)
- isbn
- titulo
- editora
- anoPublicacao
- numeroPaginas
- quantidadeTotal
- quantidadeDisponivel
- categoria_id (FK)

2. AUTOR

- id (PK)
- nome
- dataNascimento
- nacionalidade
- biografia

3. CATEGORIA

- id (PK)
- nome
- descricao

4. USUARIO

- id (PK)
- nome
- cpf
- email

- telefone
- dataCadastro
- endereco
- ativo

5. EMPRESTIMO

- id (PK)
- usuario_id (FK)
- dataEmprestimo
- dataDevolucaoPrevista
- dataDevolucaoEfetiva
- status (ATIVO, DEVOLVIDO, ATRASADO)
- valorMulta

6. ITEM_EMPRESTIMO

- id (PK)
- emprestimo_id (FK)
- livro_id (FK)

7. LIVRO_AUTOR (Tabela associativa)

- livro_id (FK)
- autor_id (FK)
- (PK composta)

Relacionamentos:

1. **LIVRO ↔ AUTOR** (N:N)
    - Um livro pode ter vários autores
    - Um autor pode escrever vários livros
    - Tabela associativa: LIVRO_AUTOR
2. **LIVRO → CATEGORIA** (N:1)
    - Um livro pertence a uma categoria
    - Uma categoria pode ter vários livros
3. **EMPRESTIMO → USUARIO** (N:1)
    - Um empréstimo pertence a um usuário
    - Um usuário pode ter vários empréstimos
4. **EMPRESTIMO ↔ LIVRO** (N:N através de ITEM_EMPRESTIMO)
    - Um empréstimo pode conter vários livros
    - Um livro pode estar em vários empréstimos (em momentos diferentes)
    - Tabela associativa: ITEM_EMPRESTIMO

Exercícios de Consultas - Sistema de Biblioteca

1. Listar todos os livros disponíveis

- Criar uma consulta que retorne todos os livros onde `quantidadeDisponivel > 0`
- Ordenar por título

2. Buscar livros por categoria

- Criar uma consulta que receba o nome da categoria como parâmetro
- Retornar todos os livros dessa categoria

3. Buscar usuários por nome (busca parcial)

- Implementar busca que aceite parte do nome
- Exemplo: "Silva" deve retornar "João Silva", "Maria Silva Santos", etc.

4. Listar empréstimos ativos de um usuário

- Buscar todos os empréstimos com status ATIVO de um usuário específico
- Incluir informações dos livros emprestados

5. Encontrar livros de um autor específico

- Criar consulta que receba o nome do autor
- Retornar todos os livros escritos por esse autor
- Ordenar por ano de publicação

6. Listar empréstimos atrasados

- Buscar empréstimos onde `dataDevolucaoPrevista < data atual`
- E status ainda é ATIVO
- Incluir informações do usuário e livros

7. Contar quantidade de livros por categoria

- Criar consulta de agregação
- Retornar nome da categoria e quantidade de livros
- Ordenar por quantidade decrescente